Universidad de La Laguna

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
PAM 25-45 CURSO 2024–2025

MATERIA: BIOLOGÍA

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

Instrucciones:

El examen consta de 2 secciones con preguntas de diferente tipología.

Sección I. Preguntas de opción múltiple (Valor: 30% del total del examen)
Esta sección consta de 30 preguntas de opción múltiple valorada con **0,1 puntos** cada una. Sólo una opción de las cuatro ofrecidas es correcta. No se descuentan puntos por respuesta errónea.
Rodee con un círculo la letra de la respuesta correcta.

---

1. Los fosfolípidos son…

a. lípidos saponificables complejos
b. terpenos
c. ceras
d. esteroides

2. Los polisacáridos...

a. tienen función estructural si el enlace O-glucosídico es tipo alfa
b. tienen función estructural cuando el enlace O-glucosídico es tipo beta
c. Se llaman heteropolisacáridos cuando están formados exclusivamente por monosacáridos
d. Ninguna de las anteriores es cierta

3. El nucleolo...

a. Se forma a partir de la lámina nuclear
b. Aparece sólo cuando la célula está a punto de dividirse
c. Está implicado en la síntesis de ARN ribosómico
d. Está implicado en la síntesis de ARN transferente

4. Un inhibidor no competitivo…

a. Se une covalentemente al centro activo del enzima
b. Se une a un sitio diferente del centro activo del enzima
c. Es un caso particular de inhibidor competitivo
d. Tiene una estructura similar al sustrato del enzima

5. En plantas, la principal molécula de almacenamiento energético …

a. es el almidón
b. es el glucógeno
c. son los fosfolípidos
d. es la celulosa

6. El transporte pasivo facilitado se caracteriza porque...

a. ocurre contra gradiente de concentración y necesita energía en forma de ATP
b. es utilizado para el transporte de sustancias liposolubles
c. ocurre a favor de gradiente y sin gasto de energía
d. ocurre a favor de gradiente, con proteínas facilitadoras del transporte y gasto de energía en forma de ATP

7. Cuando se coloca una célula en un medio hipotónico…

a. el agua entra en la célula atravesando la membrana semipermeable.
b. el soluto sale de la célula para equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana.
c. el soluto sale de la célula y el agua entra con la finalidad de equiparar las concentraciones a ambos lados.
d. el agua sale de la célula para diluir el medio.

8. El carbono es el biolemento que constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas. ¿Cuál de estas propiedades NO es propia del átomo de carbono?

a. Puede formar enlaces sencillos, dobles o triples
b. Los enlaces entre átomos de carbono son covalentes, estables y de alta energía
c. Suele formar puentes (enlaces débiles) con átomos de hidrógeno (puentes de hidrógeno)
d. Tiene valencia 4, es decir, es capaz de unirse a 4 átomos distintos

9. ¿Dónde tiene lugar la transcripción en células eucariotas?

a. En el citoplasma
b. En el núcleo
c. En los ribosomas
d. En el nucleoide

10. La respiración celular ocurre en…

a. los cloroplastos o las mitocondrias según se trate de células vegetales o animales
b. el retículo endoplásmico
c. las mitocondrias
d. el aparato de Golgi

11. Respecto a la mitosis

a. En células vegetales, se forma el huso acromático a partir de los centriolos
b. Comienza siempre tras la duplicación de los cromosomas
c. Se producen dos células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre
d. En anafase, los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial.

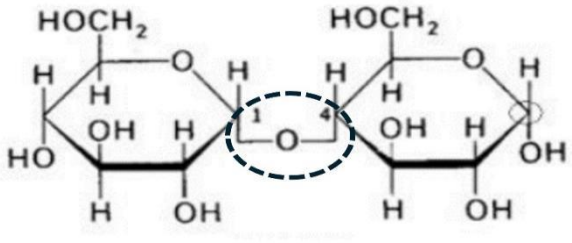
12. ¿Cuál de estas funciones es propia del retículo endoplásmico liso?

a. Ordenación del citoesqueleto
b. Síntesis de lípidos
c. Síntesis de proteínas
d. Formación de lisosomas primarios

13. ¿Qué tipo de enzima necesitamos para poder cortar moléculas de ADN durante los procesos de ingeniería genética?

a. ARN polimerasa
b. ADN polimerasa
c. Endonucleasas de restricción
d. Ligasas

14. El enlace que aparece en la imagen rodeado por un círculo discontinuo se denomina…



a. éster.
b. hemiacetálico
c. O-glucosídico
d. peptídico.

15. La parte proteica de un holoenzima recibe el nombre de…

a. apoenzima.
b. coenzima.
c. cofactor.
d. grupo prostético.

16. Los hongos son organismos que a diferencia de las plantas no pueden formar moléculas orgánicas a partir de CO_2. Tampoco pueden obtener la energía del sol y tienen que obtenerla de oxidar compuestos orgánicos. Son por tanto organismos…

a. fotoheterótrofos
b. quimioheterótrofos
c. quimioautótrofos
d. fotoautrótofos

17. ¿Dónde podemos encontrar moléculas de ADN dentro de una célula vegetal?

a. Solo en el núcleo.
b. Solo en el núcleo y en los cloroplastos
c. Solo en el núcleo y en las mitocondrias
d. Solo en el núcleo, cloroplastos y mitocondrias

18. Los acilglicéridos son…

a. ésteres de la esfingosina con dos ácidos grasos y otra molécula no lipídica
b. ésteres de la glicerina y 1, 2 o 3 ácidos grasos
c. un éster derivado de la ceramida
d. ésteres de un monoalcohol lineal de cadena larga y un ácido graso

19. La glucólisis…

a. Ocurre en el citoplasma celular
b. Libera un máximo de 36 moléculas de ATP
c. Consiste en la degradación de la glucosa hasta acetil-CoA
d. Ocurre en presencia de oxígeno

20. Los cilios y flagelos están formados principalmente por…

a. ácidos nucleicos llamados microtúbulos
b. proteínas llamadas histonas
c. ácidos nucleicos llamados histonas
d. proteínas llamadas microtúbulos

21. El colesterol es un…

a. lípido insaponificable del grupo de los terpenos
b. ácido graso saturado
c. lípido saponificable
d. lípido insaponificable perteneciente a los esteroides

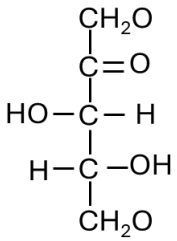
22. La nutrición autótrofa consiste en…

a. La degradación de sustancias para la obtención de energía
b. La fabricación de sustancias orgánicas a partir de moléculas inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono
c. La biosíntesis de glucosa a partir de moléculas orgánicas obtenidas del medio
d. La biosíntesis de glucosa a partir del oxígeno del aire y la luz solar

23. Marca la opción correcta.

a. El ARN mensajero es bicatenario
b. Los cloroplastos tienen ADN circular
c. El ADN de los eucariotas es monocatenario
d. Las células procariotas tienen ADN bicatenario y lineal

24. La xilulosa es un monosacárido que se acumula en la orina de enfermos de pentosuria y que tiene esta estructura:
¿Qué tipo de monosacárido es?



a. Aldohexosa
b. Cetohexosa
c. Aldopentosa
d. Cetopentosa

25. ¿Cuál de estas características es propia de los ácidos grasos?

a. El punto de fusión de las grasas formadas por ácidos grasos saturados es más bajo que la de las formadas por insaturados por lo que suelen ser líquidas a temperatura ambiente.
b. Los átomos de carbono entre ellos solo pueden formar enlaces covalentes sencillos.
c. Pueden formar enlaces éster con alcoholes
d. Son moléculas de alta polaridad.

26. La traducción es un proceso celular mediante la cual…

a. se consigue variabilidad al intercambiar segmentos de ADN
b. el resultado final es la síntesis de ARN
c. la información genética contenida en el ADN se transfiere a ARN
d. ocurre en el citoplasma, mitocondrias y cloroplastos de células eucariotas.

27. El par NAD/NADH juega un papel central en el metabolismo porque:

a. Son nucleótidos que intervienen en los procesos de transferencia de energía.
b. Son mensajeros intracelulares.
c. Son enzimas que catalizan las reacciones químicas.
d. Son coenzimas que intervienen en los procesos de oxidación/reducción.

28. Marca la opción correcta.

a. Todos los átomos que están unidos al C-N del enlace peptídico están en el mismo plano
b. La unión C-N se comporta como un doble enlace, y por tanto tiene capacidad de giro
c. Todos los átomos en posición alfa carecen de posibilidad de giro
d. El enlace peptídico es un enlace covalente doble

29. ¿Qué hecho fundamental para el mantenimiento de la diversidad genética de una especie con reproducción sexual tiene lugar durante la profase de la meiosis I?

a. El entrecruzamiento o sobrecruzamiento de cromosomas
b. La separación de cromosomas homólogos
c. La separación de cromátidas hermanas
d. La duplicación del ADN

30. El anticodón es un triplete de nucleótidos que aparece en el ARN…

a. Heterogéneo nuclear
b. Mensajero
c. Transferente
b. Ribosómico

Sección II. Preguntas de desarrollo (Valor: 70% del total del examen)

Esta sección consta de 7 preguntas con diferentes apartados cada una. Cada una de las preguntas tiene **un valor de 1 punto**. Se especifica el valor de cada subapartado. Conteste en el espacio asignado para cada subapartado. Si necesita más espacio, indíquelo y siga contestando en el reverso de la hoja

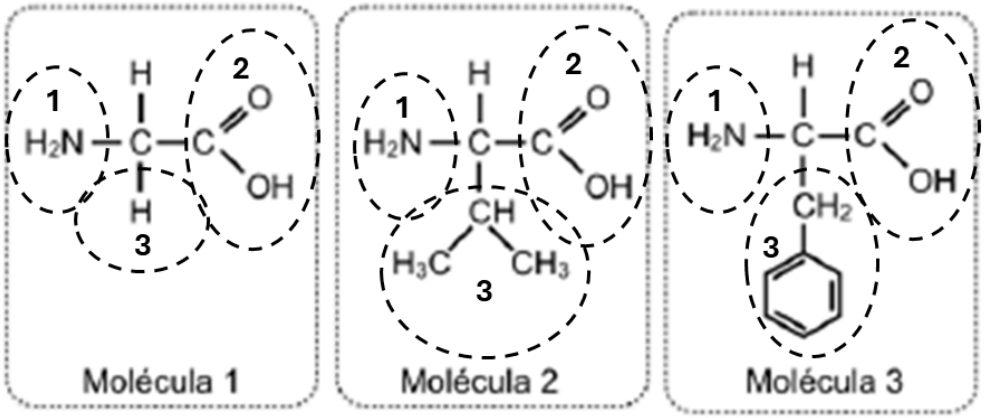
Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía

---

1. Complete las casillas en blanco. (Con la información disponible debe indicar el nombre de la ruta metabólica y sus compuestos iniciales y finales). (0,2 puntos cada proceso)

Proceso	Compuestos iniciales	Compuestos finales
Glucólisis		
		Acetil-CoA, NADH y $FADH_2$
		Ácido láctico y NAD^+
		CO_2, NADH + H^+, $FADH_2$ y GTP
	CO_2 y H_2O	

2. Las tres moléculas representadas pertenecen al mismo tipo de moléculas que al unirse entre sí en largas cadenas forman uno de los cuatro grandes tipos de biomoléculas



a. ¿Cuál es tipo de molécula representada y cuál ese gran tipo de biomolécula que forman al unirse? (0,2 puntos)

b. Señale el nombre de los diferentes grupos químicos que componen la molécula señalados por los números y englobados con la línea de puntos (0,3 puntos, 0,1 punto por grupo).

1.

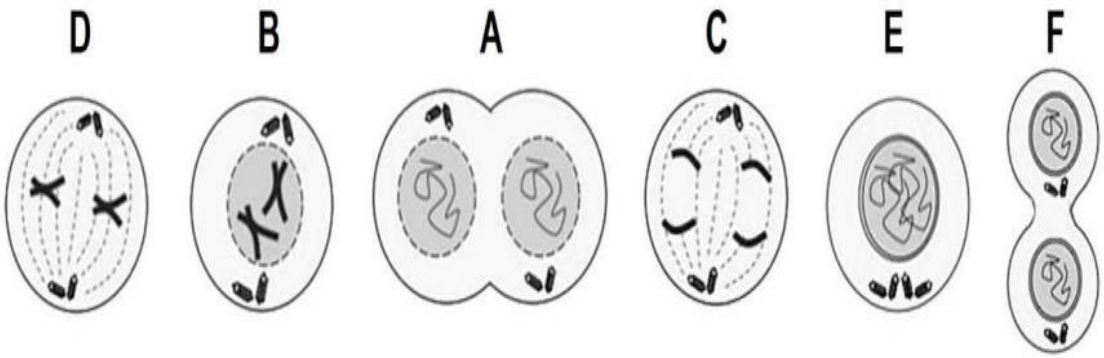
2.

3.

c. ¿Qué tipo de enlace forman estas moléculas para unirse entre sí? ¿Entre cuáles de los grupos químicos señalados arriba se establecen? (0,3 puntos).

d. Nombre dos funciones esenciales del gran tipo de biomoléculas formada al unirse estas moléculas (0,2 puntos).

3. En relación con la figura adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:



a. Indique, ordenándolos temporalmente, qué momento del ciclo celular representa cada esquema de la figura. (0,2 ptos)

b. Nombre tres componentes celulares representados en el esquema **D**. (0,2 ptos)

1:

2:

3

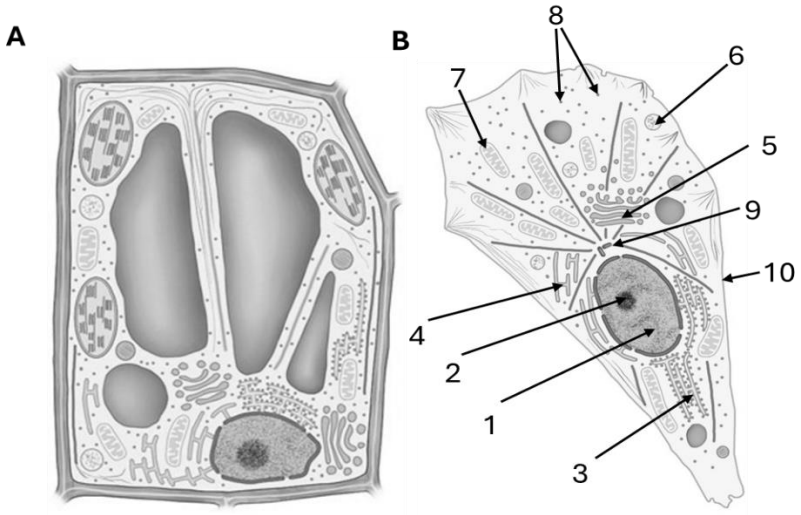
c. Indique dos características que permitan saber si se trata de una célula procariota, eucariota animal o vegetal (0,2 ptos).

1:

2:

d. Como sabes, existe un proceso de división celular denominado meiosis. ¿Qué es la meiosis? ¿Qué células sufren la meiosis? ¿Para qué sirve la meiosis? (0,4 ptos).

4. Los siguientes esquemas representan la estructura de dos tipos de células eucariotas.



a. ¿Qué tipo celular representa cada esquema? (0,1 puntos)

A.

B.

b. Indique los elementos del tipo celular B señalados por los números (Nota aclaratoria: El número 1 se refiere al conjunto de la estructura señalada, no a su contenido, el 8 se refiere a los puntos repartidos por diferentes zonas del interior de la célula y el 10 a la línea que delimita la célula) (0,5 puntos; 0,05 por elemento).

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

c. En el esquema del tipo celular A, señale con una flecha y nombre aquellos elementos que o bien no aparecen en el tipo celular B o son muy diferentes en tamaño y por tanto permiten diferenciar ambos tipos. ¿Existe algún elemento del tipo celular B que no aparezca en A? (0,2 puntos)

d. ¿Cuáles de los elementos señalados por flecha en el tipo celular B aparecen también en células procariotas? (0,2 puntos)

5. Inmunología

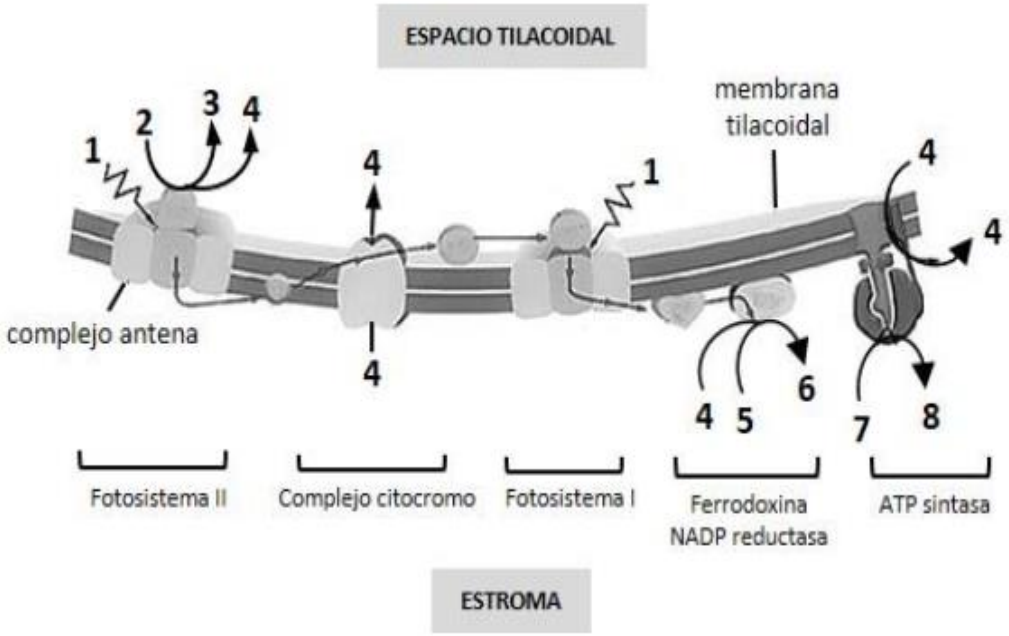
a. En la tabla de abajo que relaciona conceptos relativos a la inmunología, rellene la columna de la derecha eligiendo de la siguiente lista el concepto que más se relaciona con cada nombre de la tabla (0,6 puntos; 0,075 por relación correcta):

- Inmunización natural pasiva
- Inmunización artificial activa
- Respuesta innata interna celular
- Respuesta innata interna molecular
- Respuesta innata externa
- Respuesta adquirida celular
- Respuesta adquirida humoral
- Inmunopatología

1. Linfocito B		
2. Linfocito T		
3. Interferón		
4. Mucosas		
5. Vacunación		
6. Leche materna		
7. Alergia		
8. Macrófagos		

b. ¿Qué células producen los anticuerpos? Como sabes, un anticuerpo contiene dos regiones y dos tipos de cadenas diferenciadas. Indica de qué regiones y cadenas estamos hablando. (0,4 ptos)

6. En relación con la figura adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:



a. ¿Qué proceso biológico y qué fase concreta de dicho proceso está representada? (0,15 puntos)

b. ¿Qué productos finales se obtienen en la fase representada en este esquema? (0,15 puntos)

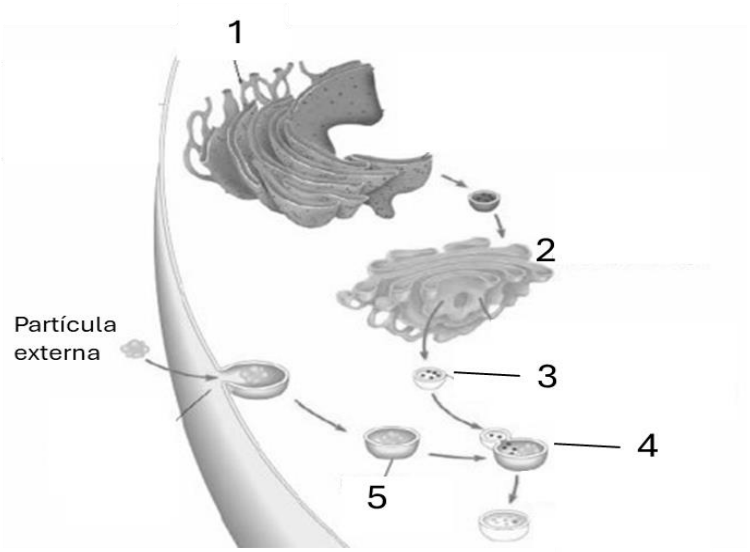
c. ¿Dónde (o para qué se utilizan) luego estos productos? (0,15 puntos)

d. ¿Cuál es el papel de la luz en este proceso? (0,15 ptos)

e. Identifique a qué corresponde cada número del 1 al 8**.** (0,4 ptos). (Nota aclaratoria para facilitar la identificación, nótese que el elemento 4 está presente en diferentes reacciones dentro del proceso)

1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

7. La figura representa esquemáticamente el proceso de fagocitosis y digestión celular.



a- ¿Qué tipo de digestión celular está representado, autofagia o heterofagia? Explique por qué (0,1 puntos)

b. Nombre los elementos implicados en este proceso indicados por los números (0,5 puntos)

1		4	
2		5	
3			

c. ¿Qué contiene en su interior el elemento 3? ¿Cuáles son los posibles destinos de los productos de la digestión celular? (0,2 puntos)

d. ¿De qué estructura está formada la envoltura de los elementos 3, 4 y 5? ¿Qué tipo de biomolécula es el componente principal de dicha estructura? (0,2 puntos)